読解力と実験力の規則性		
範囲：規則性	難易度：★×5	得点　/20

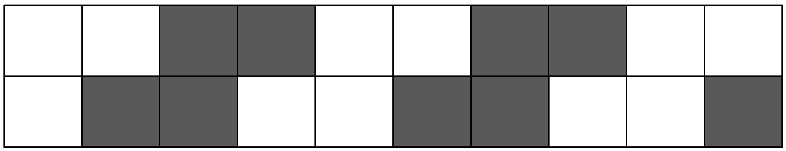
出典：2024 年度　立命館慶祥高校　大問 5

同じ大きさの白色と黒色の正方形のタイルがたくさんある。次の規則にしたがって，タイルを上下に 2 枚合わせたものを 1 組として，右に順に並べていく。

〈規則〉
- 2 枚合わせたタイルが，上下どちらも白色のときは，上が白色で下が黒色のタイルを右に並べる。
- 2 枚合わせたタイルが，上下どちらも黒色のときは，上が黒色で下が白色のタイルを右に並べる。
- 2 枚合わせたタイルが，上が黒色で下が白色のときは，上下どちらも白色のタイルを右に並べる。
- 2 枚合わせたタイルが，上が白色で下が黒色のときは，上下どちらも黒色のタイルを右に並べる。

図 1 は，1 組目が白色のタイルを上下に 2 枚合わせたもののときの，10 組目までの並びを表している。このとき，次の問いに答えなさい。

図 1

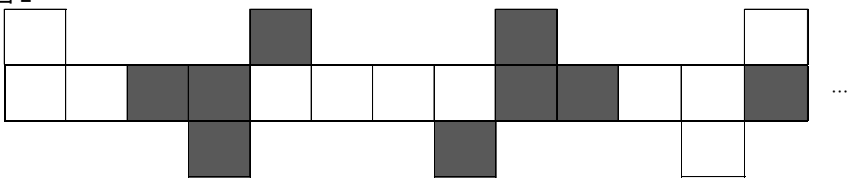


〔1〕**図 1** において，タイルを上下に 2 枚合わせたものを 13 組並べるとき，使われている白色のタイルの枚数の合計を求めなさい。

〔2〕n を自然数とする。**図 1** において，タイルを上下に 2 枚合わせたものを $(4n+2)$ 組並べるとき，使われている白色のタイルの枚数の合計を，n を用いた式で表しなさい。

〔3〕**図 2** は，**図 1** の並びを，2 組目，5 組目，8 組目，…のタイルの向きを変えて，規則的に並べ直したものである。このとき，次の問いに答えなさい。

図 2



（1）太線で囲まれた並びについて，左から数えて 1 枚目から 20 枚目までに並んでいる黒色のタイルの枚数の合計を求めなさい。

（2）m を自然数とする。太線で囲まれた並びについて，左から数えて 1 枚目から m 枚目までに並んでいる黒色のタイルの枚数の合計が 700 枚のとき，考えられる最も小さい m の値を求めなさい。計算過程も解答欄に書きなさい。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

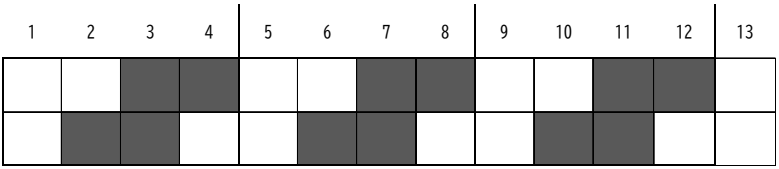
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　**※配点は管理人が適当につけたものです**

Point 数学の能力というよりは，読解力と実験力

〔1〕（4 点）※地味に「**図 1** で」と書かれていることに注意

実際にタイルを書いてみると，4 組ごとに規則性があることが分かる。



使われている白色タイルの枚数は，4×3＋2＝**14 枚**

〔2〕（5 点）※地味に「**図 1** で」と書かれていることに注意

（4n＋2）組並べるとき，

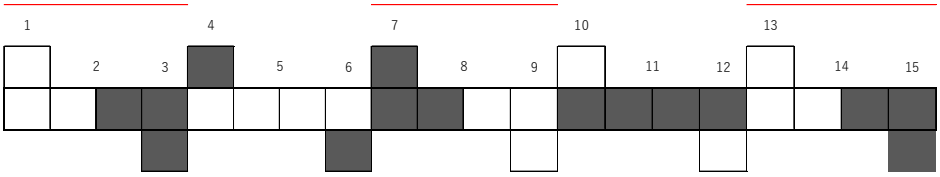
まず 4n 組並べると白色タイルは上図より 4n 枚ある。

＋2 組並べるとき，**図 1** では白色タイルは 3 枚追加される。

よって，**4n＋3 枚**

〔3〕（1）（4 点）

こちらも実際にタイルを描いてみると，12 組ごとに規則性があることが分かる。



12 組（16 枚）で，太線に囲まれた黒色タイルは 8 枚ある。残り 3 組（4 枚）で，**図 1** を並べなおしたものに関しては，太線に囲まれた黒色タイルは 2 枚ある。よって **10 枚**。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

〔3〕（2）（7 点）

●解答例 1　立命館慶祥高校作成

太線で囲まれた並びは，16 枚のタイルを 1 つのかたまりとして，
白，白，黒，黒，白，白，白，白，黒，黒，白，白，黒，黒，黒，黒
の順になる。
1 つのかたまりに黒色のタイルは 8 枚あるので，黒色のタイルの合計の枚数を 700 枚にするには，700＝8×87＋4 より，87 個のかたまりに，さらに 4 枚の黒色のタイルを加えればよい。
1 つのかたまりにおいて，4 枚目の黒色のタイルは 10 枚目にあるから，
最も小さい m の値は，16×87＋10＝**1402**

●解答例 2　管理人作成

1〜12 組目に太線で囲まれたタイルは 16 枚あり，そのうち 8 枚が黒色タイルである。
700＝8×87＋4 なので，太線で囲まれたタイルを 16×87＝1392 枚並べたとき，黒色タイルの合計枚数は 696 枚となる。
残り 4 枚の黒色タイルは，**図 2** より 10 枚のタイル並べると良い。
したがって求める答えは，1392＋10＝**1402**

【コメント】

立命館慶祥は江別市にある私立高校です。大半の道民はお金の関係で通えなかったのですが，今は補助金など充実していますし行けるかもしれません。

毎年パネル系の規則性の問題作成しているイメージがあります。日頃の演習なら難なく解けても，入試本番の緊張下では焦ってしまうでしょう。最後の問題ですし。

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。